

応用量子力学

第12回 量子ネットワークの時空相関

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

量子力学の視点：量子ネットワークの時空相関

- 複数の量子ノード（量子コンピュータや量子メモリ）をもつれで結びつけることで、量子ネットワークを構築できる。
 - 多ノード間のもつれを活用することで、単一の量子コンピュータでは難しい分散型の量子計算が可能になる。
 - 近年では、もつれと時空の幾何学的な構造との間に深い関係があるのではないかという理論的な提案（ER=EPR仮説）も注目されている。
-
- ✓ 複数の量子ノードをもつれで結ぶと、何ができるようになるのか？
 - ✓ もつれと時空の構造に、どんな関係が考えられているのか？
 - ✓ 「ワームホール」ともつれは、なぜ結びつけて議論されるのか？

重要な用語

- ①量子ノード：量子情報を保持・処理できる、量子ネットワークを構成する個々の装置。
- ②量子ネットワーク：複数の量子ノードを、もつれを介して結びつけた系。
- ③分散型量子コンピューティング：複数の量子ノードが協調して、一つの大きな量子計算を実行する方式。
- ④ER=EPR仮説：ワームホールと量子もつれが本質的に同じものではないかとする理論的な仮説。

量子ネットワークの模式図



量子ネットワークとER=EPR仮説

- 複数の量子ノード間でもつれを共有することで、次のことが実現できる。

単一の装置に閉じない分散型の量子コンピューティング。これは実験室レベルでの多ノードもつれ共有として実証が進められている分野である。

ER=EPR仮説は、もつれた量子系のペアと、一般相対論に現れるワームホール（アインシュタイン＝ローゼン橋）との間に対応関係があるとする理論的な提案であり、量子重力理論の研究における有力な仮説の一つとして議論されている。

実験ノート：ノード間もつれ相関の測定例

- 6台の量子ノード（A～F、右の識別番号ID）の間で、ペアごとにベル測定を行い、相関の強さ $|r|$ （0～1）を記録した。 $|r|$ が1に近いほど、2つのノードは強くもつれていると判定できる。

表2. ノード間相関の測定ログ

ペア	ノードID	相関強度 $ r $
A-B	17-42	0.05
A-C	17-08	0.98
B-D	42-63	0.12
C-E	08-29	0.31
D-E	63-29	0.44
B-E	42-29	0.22
D-F	63-51	0.94
C-F	08-51	0.15

発展：量子重力理論への手がかり

- ER=EPR仮説をはじめ、量子もつれと時空の幾何学的構造との関係を探る研究は、量子力学と一般相対論を統合する量子重力理論の重要な手がかりの一つとして活発に研究されている。

発展的な思考実験：超時空通信リンク

- ・過去の時刻にある量子ノードと、現在の時刻にある量子ノードを、量子もつれによって直接結びつける「超時空通信リンク」が構築できるとしたら、という発想がある。

→しかしER=EPR仮説などの理論的な提案においても、もつれを利用して時間を越えた情報伝達や、因果律に反する通信が可能になることは示されておらず、これはあくまで理論物理学における思考実験の域を出ない。

まとめ

- 複数の量子ノードをもつれで結んだものが量子ネットワークであり、分散型量子計算への応用が期待されている。
- ER=EPR仮説は、量子もつれと時空の幾何学的構造との関係を探る理論的な提案である。
- もつれを利用しても、因果律に反する情報伝達はできないと考えられている。
- 量子ネットワークの研究は、量子重力理論の理解にも新たな視点を与えている。